INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA

DAVID SANCHEZ BITTENCOURT DANIEL

TEOREMA DE HALL APLICADO A GRAFOS: CONCEITOS, EXEMPLOS E APLICAÇÕES NO COTIDIANO

São Paulo
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta uma pesquisa sobre o Teorema de Hall, resultado central da Teoria dos Grafos que estabelece uma condição necessária e suficiente para a existência de emparelhamentos em grafos bipartidos. São revisados os conceitos de emparelhamento, vizinhança e saturação de vértices; enunciam-se o teorema e seus principais corolários, com um esboço de demonstração por indução; e discutem-se dois exemplos numéricos, um em que a condição é satisfeita e outro em que é violada. Por fim, são descritas aplicações do teorema no cotidiano, como a alocação de pessoas a tarefas, a distribuição de vagas e o escalonamento de dados em redes de computadores, evidenciando como uma ideia matemática simples responde, de forma precisa, à pergunta “todos podem ser atendidos?”.

Palavras-chave: Teorema de Hall; Grafos Bipartidos; Emparelhamento; Teorema do Casamento; Aplicações.

1 INTRODUÇÃO

Muitos problemas do dia a dia consistem em formar pares entre dois grupos distintos: pessoas e tarefas, alunos e vagas, doadores e receptores, passageiros e motoristas. Em todos eles surge a mesma pergunta: é possível atender a todos os elementos de um dos grupos, dado que cada um só aceita determinadas opções? A Teoria dos Grafos modela esse cenário por meio de um grafo bipartido, em que as arestas representam as combinações aceitáveis, e a resposta é dada pelo Teorema de Hall.

Publicado pelo matemático inglês Philip Hall em 1935, no contexto dos chamados sistemas de representantes distintos, o teorema também é conhecido como Teorema do Casamento. Seu enunciado é elegante: um grupo pode ser inteiramente atendido se, e somente se, qualquer subconjunto dele tiver, em conjunto, ao menos tantas opções quanto o seu número de integrantes. Este trabalho apresenta os conceitos necessários, o enunciado e a ideia da demonstração, exemplos resolvidos e aplicações práticas.

2 DESENVOLVIMENTO DO TEMA

2.1. Conceitos Preliminares

Um grafo bipartido $G = (X \cup Y, E)$ é aquele cujos vértices se dividem em dois subconjuntos disjuntos, X e Y, de modo que toda aresta liga um vértice de X a um vértice de Y. Dado um vértice v, o seu conjunto vizinhança N(v) reúne todos os vértices adjacentes a v. Para um conjunto de vértices S, define-se N(S) como a união das vizinhanças de seus elementos, isto é, o conjunto de todos os vértices que possuem ao menos um vizinho em S.

Um *emparelhamento* (*matching*) M em G é um conjunto de arestas duas a duas sem extremidades em comum, ou seja, nenhum vértice participa de mais de uma aresta de M. Um vértice é dito *saturado* por M quando é extremidade de alguma aresta de M. Um emparelhamento é *máximo* quando possui o maior número possível de arestas e é *perfeito* quando satura todos os vértices do grafo. Diz-se que M satura X quando todo vértice de X é extremidade de uma aresta de M, o que equivale a atender todos os elementos do primeiro grupo sem repetir nenhum elemento do segundo.

2.2. O Teorema de Hall

> **Teorema (Hall, 1935).** Seja G um grafo bipartido com bipartição (X, Y). Existe um emparelhamento que satura X se, e somente se, $|N(S)| \geq |S|$ para todo subconjunto $S \subseteq X$.

A desigualdade $|N(S)| \geq |S|$ é denominada *condição de Hall*. A necessidade é imediata: se existe um emparelhamento que satura X, cada vértice de S está ligado a um parceiro próprio, e esses parceiros são todos distintos e pertencem a N(S); logo, N(S) tem pelo menos |S| elementos. O ponto surpreendente é a suficiência: para garantir o emparelhamento, basta que nenhum subconjunto de X seja “mais demandante” do que as opções que lhe são oferecidas.

Esboço da demonstração da suficiência (indução em |X|). Para $|X| = 1$ o resultado é trivial, pois a condição aplicada a $S = X$ garante ao menos um vizinho. Suponha o resultado válido para conjuntos menores e considere dois casos. *Caso 1:* todo subconjunto próprio e não vazio S de X satisfaz $|N(S)| \geq |S| + 1$ (há folga). Escolhe-se uma aresta qualquer xy, removem-se x e y e observa-se que cada S restante perde no máximo um vizinho, de modo que a condição de Hall continua válida e a hipótese de indução conclui o emparelhamento. *Caso 2:* existe um subconjunto próprio e não vazio S_0 com $|N(S_0)| = |S_0|$ (conjunto “justo”). Pela hipótese, S_0 pode ser emparelhado com $N(S_0)$. No grafo restante, sem S_0 e $N(S_0)$, qualquer T contido em $X \setminus S_0$ mantém $|N(T)| \geq |T|$, pois $|N(T \cup S_0)| \geq |T| + |S_0|$; aplica-se novamente a hipótese e unem-se os dois emparelhamentos.

2.3. Corolários e Observações

Teorema do Casamento. Se $|X| = |Y|$ e a condição de Hall é satisfeita, então G possui um emparelhamento perfeito, pois um emparelhamento que satura X usa $|X| = |Y|$ vértices de Y.

Grafos regulares. Todo grafo bipartido k-regular, com $k \geq 1$, possui emparelhamento perfeito. De fato, para $S \subseteq X$, as $k|S|$ arestas que saem de S chegam todas a N(S), onde no máximo $k|N(S)|$ arestas podem terminar; portanto $k|S| \leq k|N(S)|$ e a condição de Hall vale. Esse resultado conecta o teorema à classificação de grafos vista nos conceitos iniciais.

Versão com deficiência. Em geral, o tamanho de um emparelhamento máximo em um grafo bipartido é $|X| - d$, em que $d = \max(|S| - |N(S)|)$ é o maior excesso de demanda entre os subconjuntos S de X (com $d \geq 0$, pois $S = \varnothing$ dá zero). Assim, quando a condição falha, o teorema quantifica exatamente quantos elementos de X ficarão sem par.

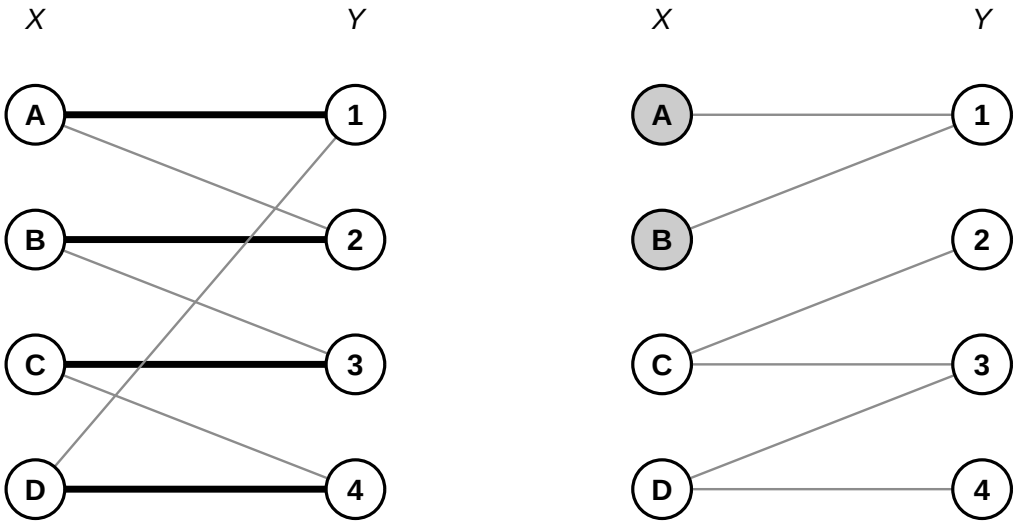
Aspecto computacional. Verificar a condição de Hall diretamente exigiria testar até $2^{|X|}$ subconjuntos. Na prática, o problema é resolvido em tempo polinomial por algoritmos de caminhos aumentantes, como o de Hopcroft e Karp (1973), com custo $O(|E|\sqrt{|V|})$. Quando o algoritmo não consegue saturar X, ele fornece também um conjunto S que viola a condição, servindo de "prova" de que o atendimento total é impossível.

2.4. Exemplos

Exemplo 1 (condição satisfeita). Quatro funcionários (A, B, C e D) devem ser designados a quatro tarefas (1, 2, 3 e 4), cada qual realizando uma única tarefa. As habilidades são: A {1, 2}; B {2, 3}; C {3, 4}; D {1, 4}. Conferindo os subconjuntos: cada funcionário isolado tem 2 opções; qualquer par tem ao menos 3 opções (por exemplo, $N(\{A, B\}) = \{1, 2, 3\}$); qualquer trio tem as 4 tarefas. A condição de Hall vale e, de fato, existe a designação $A \to 1$, $B \to 2$, $C \to 3$, $D \to 4$ (Figura 1a). Note que o grafo é 2-regular, o que também garante o resultado pelo corolário anterior.

Exemplo 2 (condição violada). Agora as habilidades são: A {1}; B {1}; C {2, 3}; D {3, 4}. Tomando $S = \{A, B\}$, tem-se $N(S) = \{1\}$, logo $|N(S)| = 1 < 2 = |S|$. Dois funcionários competem por uma única tarefa, e nenhuma designação completa é possível (Figura 1b). A versão com deficiência mostra que o máximo é $4 - (2 - 1) = 3$ designações, por exemplo $A \to 1$, $C \to 2$, $D \to 3$.

Figura 1 – Grafos bipartidos dos Exemplos 1 e 2 (arestas em negrito: emparelhamento)



(a) Exemplo 1: condição de Hall satisfeita (b) Exemplo 2: condição violada

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 1 – Verificação parcial da condição de Hall no Exemplo 2

S ⊆ X	N(S)	|S|	|N(S)|	Hall
{A}	{1}	1	1	ok
{A, B}	{1}	2	1	violada
{C, D}	{2, 3, 4}	2	3	ok
{A, B, C}	{1, 2, 3}	3	3	ok (justo)
{A, B, C, D}	{1, 2, 3, 4}	4	4	ok

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

2.5. Aplicações no Cotidiano

Sempre que um problema puder ser descrito como “escolher um parceiro distinto para cada elemento de um grupo”, o Teorema de Hall indica se a tarefa é viável. Entre as aplicações mais importantes:

- **Sistemas de representantes distintos.** Origem do teorema: dadas várias associações ou comissões, deseja-se escolher um representante de cada uma, sem que uma mesma pessoa represente duas. Isso é possível se, e somente se, quaisquer k comissões reunirem ao menos k pessoas.

- **Escalas de trabalho e alocação de tarefas.** Em hospitais, fábricas e empresas de logística, ligam-se funcionários aos turnos ou serviços para os quais estão habilitados. Hall mostra se todos os turnos podem ser cobertos e, se não puderem, aponta o grupo de turnos “gargalo”.
- **Educação.** Distribuição de professores a disciplinas, de turmas a salas e horários, e de alunos a projetos ou laboratórios com preferências restritas.
- **Mercados de alocação.** Em processos como o de residência médica nos Estados Unidos, estudado por Roth (1984), candidatos e vagas formam um grafo bipartido. A viabilidade do atendimento depende de condições do tipo de Hall, enquanto o algoritmo de Gale e Shapley (1962) trata da estabilidade das escolhas.
- **Saúde e compatibilidade.** Em modelos simplificados de doação de órgãos ou de medula, doadores e receptores compatíveis formam um grafo bipartido, e a existência de emparelhamento que satura os receptores indica se todos podem, em princípio, ser atendidos.
- **Redes de computadores.** Em roteadores e *switches*, portas de entrada precisam ser ligadas a portas de saída em cada ciclo, sem conflitos; isso é um emparelhamento. O teorema também fundamenta a decomposição de Birkhoff-von Neumann, usada para escalonar o tráfego em fatias sem colisão.
- **Transporte por aplicativo.** Em versão simplificada, passageiros e motoristas próximos formam um grafo bipartido: Hall informa se todos podem ser atendidos simultaneamente; sistemas reais acrescentam pesos (distância, tempo) e resolvem o problema de atribuição de custo mínimo.
- **Combinatória e jogos.** O teorema permite provar que todo retângulo latino pode ser completado até um quadrado latino, estrutura presente em tabelas de torneios e no Sudoku.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Teorema de Hall transforma uma pergunta global, saber se existe uma distribuição completa, em uma verificação local sobre subconjuntos: basta que nenhum grupo exija mais opções do que as disponíveis. Além de decidir a existência de emparelhamentos, o teorema aponta, quando a resposta é negativa, o grupo responsável pelo impasse, o que o torna uma ferramenta de diagnóstico útil na prática.

Seus corolários, como o emparelhamento perfeito em grafos bipartidos regulares, e suas conexões com algoritmos eficientes tornam o resultado um alicerce da otimização combinatória. Das escalas de trabalho ao tráfego em redes de computadores, o teorema ajuda engenheiros e cientistas da computação a modelar, e resolver com garantias, problemas de alocação presentes no cotidiano.

4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOAVENTURA NETTO, P. O. *Grafos - Teoria, Modelos, Algoritmos*. 5. ed. Blucher.

CLARK, J.; HOLTON, D. A. *A first look at Graph Theory*. World Scientific, 1998.

DIESTEL, R. *Graph Theory*. 5. ed. Berlim: Springer, 2017.

GALE, D.; SHAPLEY, L. S. College admissions and the stability of marriage. *The American Mathematical Monthly*, v. 69, n. 1, p. 9-15, 1962.

GOLDBARG, M.; GOLDBARG, E. *Grafos - Conceitos, Algoritmos e Aplicações*. Campus.

HALL, P. On representatives of subsets. *Journal of the London Mathematical Society*, v. s1-10, n. 37, p. 26-30, 1935.

HOPCROFT, J. E.; KARP, R. M. An $n^{5/2}$ algorithm for maximum matchings in bipartite graphs. *SIAM Journal on Computing*, v. 2, n. 4, p. 225-231, 1973.

LOVÁSZ, L.; PLUMMER, M. D. *Matching Theory*. Amsterdã: North-Holland, 1986.

NICOLETTI, M. C.; HRUSCHKA JR, E. R. *Fundamentos da Teoria dos Grafos para Computação*. 3. ed. LTC.

ROTH, A. E. The evolution of the labor market for medical interns and residents: a case study in game theory. *Journal of Political Economy*, v. 92, n. 6, p. 991-1016, 1984.

WEST, D. B. *Introduction to Graph Theory*. 2. ed. Pearson, 2001.